

LLDD BE - Job 1 ImportQSSI

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	13 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน: ดาวน์โฮลด์ไฟล์คะแนน QSSI 4 ไฟล์ต่อเดือนผ่าน SFTP โหลดเข้าตารางพัก ทำ dedup และจับคู่หมวดคะแนนแบบ stateful แล้วลบงวดเดิมและ insert ลง fcs_qssi_scores เพื่อให้ Job 6 ใช้ตรวจสอบความครบของคะแนน 6 หมวดก่อนปล่อยสถานะ INIT

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: fcs.main.ImportQSSI / FCS_ImportQSSI.sh
- Phase: A
- Output: fcs_qssi_scores
- Estimate: 13 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 1 ImportQSSI



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 1 ImportQSSI

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	Monthly	แก้ไขได้	ตั้งเวลาใน scheduler ผ่าน deployment config
งวดข้อมูล (เดือนที่รัน)	07/2026	แก้ไขได้	ชื่อไฟล์ใช้เดือนปัจจุบัน แต่งวดใน DB คือเดือนก่อนหน้า
SFTP endpoint alias	qssi-monthly	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	resolve host/port จาก environment; ไม่รับค่า host/port จาก request หรือ job_configs
Secret reference	secret/sbpgi/interfaces/qssi	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	credential/private key อ่านจาก Secret Manager และบังคับ strict known_hosts
Remote Directory	/export/qssishare/onl/qssi/textfile/SBP/QSSI_Monthly/	แก้ไขได้	path เท่านั้น ไม่รวม credential
Local Directory	/appshare/SPS/FCS/interface_data/in/	แก้ไขได้	staging/quarantine path
File Prefix (4 ไฟล์)	mrs1trnf_, mrs2trnf_, mrs3trnf_, mrs5trnf_	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
Encoding	WINDOWS-874	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	
Batch Insert Size	10000	แก้ไขได้	จำนวนแถวต่อรอบ insert

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	QSSI score files from configured SFTP/import paths plus common-code category mapping.
Progress	download/find files, parse pipe-delimited records, stage temp rows, map category scores, delete existing period/category rows, insert final scores, backup source files, send status mail.
Output	FCS_QSSI_SCORE refreshed for the target period/category set; temp rows cleared; run summary contains file name, success/fail status, record count, and error detail.

5.90 Job 1 Execution Stages

download/find files, parse pipe-delimited records, stage temp rows, map category scores, delete existing period/category rows, insert final scores, backup source files, send status mail.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	downloadAndVerifyQssiFiles	qssiScoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ดานล่าง
2	parseQssiFiles	qssiScoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ดานล่าง
3	upsertScores	qssiScoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ดานล่าง
4	archiveInboundFiles	qssiScoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ดานล่าง

5.91 Job 1 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	QSSI score files from configured SFTP/import paths plus common-code category mapping.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	FCS_QSSI_SCORE refreshed for the target period/category set; temp rows cleared; run summary contains file name, success/fail status, record count, and error detail.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	SHA-256 ของไฟล์ + UNIQUE(store_code, category_code, score_period); checksum เดิมให้ SKIP โดยไม่ลบข้อมูลเดิม	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	parse/validate นอก transaction; upsert คะแนนทั้งไฟล์และบันทึก interface tracking ใน transaction เดียว	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	credential อ่านด้วย secretRef=secret/sbpgi/interfaces/qssi; SFTP บังคับ strict host-key verification จาก known_hosts และห้ามเก็บ password/private key ใน job_configs	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/main/ImportQSSI.java	31-246	Legacy main entrypoint, SFTP/file orchestration, backup, and success/fail email.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java	55-212, 456-481	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/dao/jdbc/ImportQSSIScoreJdbc.java	17-77	Insert/delete/query FCS_QSSI_SCORE and FCS_TMP_QSSI_SCORE.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	qssiScoreRepository
Idempotency / dedup	SHA-256 ของไฟล์ + UNIQUE(store_code, category_code, score_period); checksum เดิมให้ SKIP โดยไม่ลบข้อมูลเดิม
Transaction boundary	parse/validate นอก transaction; upsert คะแนนทั้งไฟล์และบันทึก interface tracking ใน transaction เดียว
Security	credential อ่านด้วย secretRef=secret/sbpgi/interfaces/qssi; SFTP บังคับ strict host-key verification จาก known_hosts และห้ามเก็บ password/private key ใน job_configs

Input / candidate query

```
SELECT store_code, category_code, score_period, score_value, source_checksum
FROM fcs_qssi_scores
WHERE score_period = :score_period
ORDER BY store_code, category_code;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO fcs_qssi_scores
(store_code, category_code, score_period, score_value, source_file_name, source_checksum, updated_at)
VALUES (:store_code, :category_code, :score_period, :score_value, :source_file_name, :source_checksum, CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (store_code, category_code, score_period)
DO UPDATE SET score_value = EXCLUDED.score_value,
```

```
source_file_name = EXCLUDED.source_file_name,
source_checksum = EXCLUDED.source_checksum,
updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob1Importqssi(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "1", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.qssiScoreRepository };
    const step1 = await services.downloadAndVerifyQssiFiles(ctx, undefined);
    const step2 = await services.parseQssiFiles(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertScores(ctx, step2);
    const step4 = await services.archiveInboundFiles(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/1	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/1/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/1/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/1/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/1

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```
{
  "jobNo": "1"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "1",
  "name": "ImportQSSI",
  "cron": "Monthly",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "Monthly",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "งวดข้อมูล (เดือนที่รัน)",
      "value": "07/2026",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "SFTP endpoint alias",
      "value": "qssi-monthly",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "Secret reference",
      "value": "secret/sbpgi/interfaces/qssi",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/1/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request

```
{
  "params": {
    "cron": "Monthly"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/1/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "runId": "JOB1-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/1/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "01/07/2026 06:00", "status": "ok" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fcs_qssi_scores	W	ตารางคะแนนปลายทาง (ลบงวด/หมวดเดิมแล้ว insert ใหม่) โดยผ่านการ staging ข้อมูล

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	กำหนดงวดและ snapshot config (endpoint alias + secretRef; ไม่รับ host/port/credential จาก UI)
3	เชื่อมต่อ SFTP ผ่าน qssi-monthly (Secret Manager + strict known_hosts)
4	ดาวน์โหลดและ checksum ถูกต้อง? No: quarantine / FAILED; ไม่แก้คะแนนเดิม
5	parse และ validate 4 prefix / WINDOWS-874 (reject ราย record พร้อมเหตุผล)
6	transaction upsert fcs_qssi_scores (UNIQUE(store_code, category_code, score_period))

Step	Description
7	archive source และ reconcile count (checksum เดิมให้ SKIP)
8	จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ImportQSSI.java — lines 31-42

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/main/ImportQSSI.java
Original lines	31-42
Responsibility	Legacy main entrypoint, SFTP/file orchestration, backup, and success/fail email.

```
public class ImportQSSI {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static FcsConfigBean config = (FcsConfigBean) FcsAppConfig.getConfig();
    private static ImportQSSIController importQSSIController = (ImportQSSIController)context.getBean("importQSSIController");
    private static final String FILE_PATH = config.getImportQSSIFilePath();
    private static final String SOURCE_FILE_PATH = config.getImportQSSIFileInPath();
    private static final String FILE_BACKUP_PATH = config.getImportQSSIFileBackupPath();
    private static final String SERVER = config.getImportQSSIServer();
    private static final String SFTPUSE = config.getImportQSSIUser();
    private static final String SFTPPASS = config.getImportQSSIPassword();
    private static File backupFile;
    private static final Logger log = AppConfig.getLog();
```

J1. ImportQSSI.java — lines 235-246

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/main/ImportQSSI.java
Original lines	235-246
Responsibility	Legacy main entrypoint, SFTP/file orchestration, backup, and success/fail email.

```

if ( app instanceof FileAppender ){
    logName =((FileAppender)app).getFile();
}
}
sendMailComplete = th.co.gosoft.fcs.utils.SendMailUtil.sendEmail(config.getMailTo(),config.getMailCc(),null,"IMPORT FCS QSSI FILE [[FAIL]]","[FCS] ImportQSSI
fail please check logs for more information in path : "+ logName);
if(sendMailComplete)
    log.info("send email completed.");
else
    log.info("send email fail.");
}
}

```

J2. ImportQSSIController.java — lines 55-66

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java
Original lines	55-66
Responsibility	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.

```

public List<Map> readFileQSSIToList(String filePath, String fileName, String delimiter, String dateFilename, List fileExtensionName) throws Exception{

    int countInsertToTemp = 0;
    List<Map> IstRecord = new LinkedList<Map>();

    String strLine = null;
    String[] arrLine = null;
    Object[] param = null;
    try{
        InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(new FileInputStream(filePath), "WINDOWS-874");
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader);
        while (bufferedReader.ready()) {

```

J2. ImportQSSIController.java — lines 201-212

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java
Original lines	201-212
Responsibility	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.

```
importQSSIScoreService.deleteTempQSSIScore();
} catch (Exception ex) {
    log.error("DELETE QSSI TEMP FAIL ", ex);
    result = false;
}
return result;
}
}
});
}
```

J2. ImportQSSIController.java — lines 456-467

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java
Original lines	456-467
Responsibility	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.

```
public boolean manageDBQSSIScore(final List lstRound, final int insertBatchSize, final String year, final String month, final List categoryToList) throws Exception {
    int intCurrentIndex = 0;
    int intQSSISize = lstRound.size();
    //----- Delete repetitive data in table -----
    log.info("--- Delete QSSIScore All Date :"+ year+"/"+month + " ---");
    importQSSIScoreService.deleteQSSIScoreService(categoryToList, year, month);
    while(intCurrentIndex <= intQSSISize) {
        if( (intCurrentIndex + insertBatchSize) >= intQSSISize) {
            break;
        }
    }
    //----- Insert data to table -----
    log.info("--- Insert QSSIScore 10000 Record---");
}
```

J2. ImportQSSIController.java — lines 470-481

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/controller/ImportQSSIController.java
Original lines	470-481
Responsibility	Read QSSI files, map rows to score models, delete/insert score data in batches.

```

    }
    if(intCurrentIndex <= intQSSISize) {
        //----- Insert data to table -----
        log.info("---- Insert QSSIScore "+ intQSSISize%insertBatchSize + " Record----");
        importQSSIScoreService.insertQSSIScoreBatchService(lstRound.subList(intCurrentIndex, intQSSISize));
    }
    return true;

    }

}

```

J3. ImportQSSIScoreJdbc.java — lines 17-28

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/dao/jdbc/ImportQSSIScoreJdbc.java
Original lines	17-28
Responsibility	Insert/delete/query FCS_QSSI_SCORE and FCS_TMP_QSSI_SCORE.

```

public class ImportQSSIScoreJdbc extends BaseJdbc {
    private final String TABLE = "FCS_QSSI_SCORE";
    private final String TEMP_TABLE = "FCS_TMP_QSSI_SCORE";
    public int[] insertQSSIScoreBatch(List lstQSSIScore) throws Exception{
        String sqlCommand = "INSERT INTO " + TABLE + " (STORE_ID, CATEGORY, MONTH, YEAR, SCORE, CREATE_DATE) "
        + " VALUES(?, ?, ?, ?, ?, SYSDATE ) " + " ";
        return super.batchUpdate(sqlCommand, new InsertQSSIScoreBatch(lstQSSIScore));
    }

    public void deleteQSSIScore(String year, String month, List categoryToList) throws Exception{
        StringBuffer sqlCommand = new StringBuffer("DELETE ");
        sqlCommand.append(TABLE);
    }
}

```

J3. ImportQSSIScoreJdbc.java — lines 66-77

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fcs/dao/jdbc/ImportQSSIScoreJdbc.java
Original lines	66-77
Responsibility	Insert/delete/query FCS_QSSI_SCORE and FCS_TMP_QSSI_SCORE.

```
public int insertTempQSSIScore(Object[] param) throws Exception{
    String sql = "INSERT INTO " + TEMP_TABLE + " (STORE_ID, DATA_DESC, SCORE, MAX_SCORE, PERCENT, FILE_NAME, CHECK_DATE, CREATE_DATE) "
    + " VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, sysdate ) " + " ";
    return jdbcTemplate.update(sql, param);
}

public void deleteTempQSSIScore() throws Exception{
    String sql = "DELETE " + TEMP_TABLE + " ";
    jdbcTemplate.update(sql);
}

}
```